

阮英豪

男/2002.09
硕士（在读）

ruan.yinghao@icloud.com
17550052353

教育背景

中国海洋大学 - 大数据技术与工程（硕士） 985 211 2024.08 - 2027.06

- 参与国家重点研发项目两项；《IEEE Transactions on Industrial Informatics》在投论文1篇，申请发明专利两项，其中授权发明专利一项。

东北石油大学 - 数据科学与大数据技术（本科） 2020.09 - 2024.06

- 成绩优异，GPA前10%；2021-2024年期间，曾获得校级奖学金三次、国家励志奖学金三次；2024届“优秀毕业生”。

项目经验

Java Agent CLI 工具 2026.01-2026.5

技术栈：Java 17、Maven、GLM-5.1 API、DAG 拓扑排序、JSON 解析、OkHttp、Jackson

项目简介：类似 Claude Code 的终端 Agent CLI，支持 ReAct 推理、Multi-Agent 协作、MCP 工具集成、Plan-and-Execute 任务规划、Memory 记忆系统、RAG 代码库检索。

- 基于 ReAct 实现 Agent 推理，支持并行执行和动态 Token 预算，上下文压缩算法会在上下文占用过大时自动触发摘要压缩。
- 设计 ToolRegistry 工具注册表，实现 read_file、write_file、list_dir、execute_command、create_project 等内置工具，支持 MCP 外部工具注册，支持 JSONSchema 参数定义。
- 设计 Task 任务模型，支持任务依赖双向追踪和 DAG 有向无环图表示实现基于 DFS 的拓扑排序算法，将任务 DAG 转换为线性执行顺序，能自动检测循环依赖并报错。
- 开发 Planner 规划器，使用 LLM 将复杂任务分解为可执行的子任务，通过 JSON 格式输出计划，实现 ID 映射和向前引用处理。
- 实现 PlanExecuteAgent，支持根据任务复杂度自动切换 ReAct 和 Plan-and-Execute 两种模式；设计 Memory 系统，实现 4 种记忆类型（对话/事实/摘要/工具结果）；实现短期记忆，超出 token 阈值时自动淘汰最旧条目，保留压缩摘要等待重新注入上下文。
- 将 RAG 检索封装为 search_code 标准工具，通过 Prompt 分层引导模型在 ReAct 与 Plan-and-Execute 模式下自动触发检索，有效解决了 LLM 在大规模代码库下的幻觉问题。

企业智能知识库问答系统 2025.10-2026.1

技术栈：SpringBoot, Redis, MySQL, MinIO, Elasticsearch, SpringAI, Spring Security

项目简介：一款基于 RAG 的智能化私有知识库管理系统，深度聚焦底层数据高精度切分、双路检索引擎设计与数据资产安全隔离，为企业提供强上下文、快速响应的智能问答核心支撑。

- 设计并实现“Small-to-Big”层次化分块架构。父块（Parent Chunk）保留全局语境，并利用语义切分技术生成细粒度子块（Child Chunk）用于精准检索。检索命中子块后自动回溯关联父块，解决长文档语义碎片化问题。
- 构建高并发混合检索引擎，集成 IK 分词器构建 BM25 倒排索引，并结合 HNSW 算法实现毫秒级的 KNN 高维向量检索；采用 RRF (Reciprocal Rank Fusion) 算法完成多路召回的名次加权融合。
- 研发多租户数据隔离体系。基于 Spring Security + JWT 实现了“用户-角色-组织标签”三维鉴权模型。将权限逻辑注入物理查询层，实现了零信任架构下的高性能检索。
- 基于 Redis 构建分布式无状态会话记忆网络。结合 SSE 与 WebFlux 响应式流技术，实现低延迟、零缓冲的“打字机式”问答体验，并支持弱网环境下的状态恢复与断线续传。

专业技能

- Java**：Java 基础扎实，理解 ArrayList、LinkedList、HashMap 等常见容器的实现原理，面向对象编程思想，常用的设计模式，熟悉 SpringBoot，熟悉 IoC、AOP 等。
- JVM**：熟悉 JVM 运行时原理，包括运行时数据区、垃圾回收算法、常用垃圾回收器、类加载机制。
- MySQL**：掌握 MySQL，熟悉 MySQL 的事务、索引、多版本并发控制、锁机制和 SQL 调优。
- Redis**：熟练使用 Redis，熟悉 Redis 常用的数据类型及底层数据结构，掌握缓存更新策略、缓存穿透、雪崩和击穿的解决方案。
- AI能力**：熟悉深度学习技术，熟悉强化学习技术，有一定的 AI Coding 经验。